FoodFlow ERP — Documento de Requisitos

Sistema Integrado de Gestão Logística e Controle de Estoque em Tempo Real

Disciplina de Desenvolvimento Web — Projeto Final (ERP) · Versão 1.0 · Outubro de 2026

Equipe: Afranio Mariano (Gerente de Projeto), Ana Carolina (Designer UX/UI), Alef Alexandre (Front-end), Dimitri Albuquerque (Back-end)

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do FoodFlow ERP, descrevendo o que o sistema deve fazer (requisitos funcionais), as qualidades que deve apresentar (requisitos não funcionais) e as regras de negócio que o governam. Ele serve de referência para a equipe de projeto durante o design, a implementação e os testes, e como base de validação das entregas 2 (MVP) e 3 (versão final).

1.2 Escopo

O FoodFlow ERP é um sistema web de gestão integrada para distribuidoras de alimentos de pequeno e médio porte. Seu objetivo é eliminar as falhas de comunicação entre Vendas, Estoque e Expedição, substituindo fichas e relatórios impressos por processos digitais sincronizados em tempo real (meta de operação **Zero Papel**).

A funcionalidade central é a **emissão de pedidos digitais com validação automática de saldo por lote**: ao incluir um produto no pedido, o sistema confere o estoque real, reserva a quantidade no lote com validade mais próxima (regra FEFO — *First Expired, First Out*) e envia o pedido ao painel da expedição.

Dentro do escopo: autenticação com perfis de acesso; cadastro de usuários, produtos, lotes e clientes; emissão de pedidos com validação de saldo e FEFO; painel de expedição (Kanban); alertas de vencimento; rastreabilidade de lotes; dashboard gerencial; auditoria; atualização em tempo real; backup automático.

Fora do escopo (nesta versão): emissão de nota fiscal, integração com meios de pagamento, módulo financeiro/contas a receber, roteirização de entregas e aplicativo móvel nativo.

1.3 Problemas a serem resolvidos

Problema	Descrição
Furo de estoque	Venda de produtos sem saldo real disponível no armazém.
Excesso de papel	Lentidão e erros causados por fichas e relatórios impressos.
Desintegração de processos	Falta de atualização imediata entre vendas e estoque.
Perda por validade vencida	Falta de controle sobre lotes antigos, gerando desperdício e prejuízo.
Falta de rastreabilidade	Dificuldade em identificar para quais clientes um lote foi vendido.
Falta de indicadores	Ausência de métricas e dashboards em tempo real para decisão.

1.4 Definições e siglas

Termo	Significado
FEFO	*First Expired, First Out*: sai primeiro o lote com a validade mais próxima.
Lote	Entrada de mercadoria de um produto, com código, validade e quantidade.
Saldo	Soma da quantidade disponível de todos os lotes de um produto.
Kanban	Quadro com colunas por status, usado no painel de expedição.
JWT	*JSON Web Token*, usado para autenticação.
API REST	Interface de comunicação entre front-end e back-end via HTTP/JSON.
MVP	Produto mínimo viável (Entrega 2).
RF / RNF / RN	Requisito Funcional / Não Funcional / Regra de Negócio.

1.5 Referências

Relatório do Plano de Trabalho — Etapa 1 (FoodFlow ERP), contendo escopo, casos de uso, wireframes, arquitetura, modelo ER e cronograma.

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

O sistema adota arquitetura cliente-servidor em camadas. O front-end em React roda no navegador e consome uma API REST em Node.js/Express, que concentra as regras de negócio e é o único componente com acesso ao banco PostgreSQL. Uma conexão WebSocket (Socket.IO) mantém as telas atualizadas a cada movimentação de estoque ou mudança de status.

Camada	Tecnologias
Front-end	React, HTML5, JavaScript, Bootstrap (interface responsiva)
Back-end	Node.js com Express (API REST); Socket.IO (tempo real)
Banco de dados	PostgreSQL (relacional)
Segurança	Token JWT e senhas com hash (bcrypt)
Apoio	Git e GitHub

O banco relacional foi escolhido porque os dados são fortemente relacionados (clientes, pedidos, produtos, lotes) e a reserva de estoque precisa ocorrer dentro de uma transação, garantindo que nenhuma venda seja confirmada sem saldo.

2.2 Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades
Vendedor	Gerencia clientes, consulta saldos e emite pedidos digitais.
Operador de Estoque	Registra entrada de lotes, acompanha validades e atualiza o status da separação no painel de expedição.

Perfil	Responsabilidades
Administrador	Gerencia usuários e produtos, acompanha o dashboard e rastreia lotes.

Beneficiários indiretos: os clientes da distribuidora (mercados, restaurantes, padarias e lanchonetes), que recebem pedidos com menos erros, entregas mais rápidas e produtos dentro da validade.

2.3 Premissas e dependências

- Os usuários acessam o sistema por navegador moderno, em computadores de mesa, notebooks ou tablets.
- Há conexão de rede estável no ambiente da distribuidora durante o horário comercial.
- O servidor de aplicação e o banco PostgreSQL estarão disponíveis para execução da rotina de backup (pg_dump).

2.4 Restrições

- Tecnologias definidas no plano de trabalho (React, Node.js/Express, PostgreSQL, Socket.IO).
- Prazo de cinco semanas até o MVP, com equipe de quatro integrantes.
- Em ambiente acadêmico, o escopo é limitado às funcionalidades listadas por entrega.

3. Requisitos funcionais

3.1 Visão geral

ID	Requisito	Ator principal	Prioridade	Entrega	Casos de uso
RF1	Controle de acesso	Todos	Alta	MVP	UC01, UC09
RF2	Gestão de produtos e lotes	Administrador, Operador	Alta	MVP	UC06, UC10
RF3	Validação automática de saldo	Sistema	Alta	MVP	UC03, UC05
RF4	Emissão de pedidos digitais	Vendedor	Alta	MVP	UC04
RF5	Gestão de validades (FEFO)	Sistema, Operador	Alta	MVP / Final	UC05, UC07
RF6	Painel de expedição (Kanban)	Operador	Alta	MVP	UC08

ID	Requisito	Ator principal	Prioridade	Entrega	Casos de uso
RF7	Rastreabilidade de lotes	Administrador	Média	Final	UC12
RF8	Dashboard gerencial	Administrador	Média	Final	UC11
RF9	Gestão de clientes	Vendedor	Alta	MVP	UC02
RF10	Gerenciamento de usuários e perfis	Administrador	Alta	MVP	UC09
RF11	Consulta de saldo por produto e por lote	Todos	Alta	MVP	UC03
RF12	Bloqueio de lotes vencidos	Sistema	Alta	MVP	UC05
RF13	Consulta e acompanhamento de pedidos	Todos	Alta	MVP	UC04, UC08
RF14	Cancelamento de pedido com estorno de estoque	Vendedor, Administrador	Média	Final	UC13
RF15	Ajuste manual de estoque	Operador	Média	Final	UC14
RF16	Alerta de estoque mínimo	Operador, Administrador	Média	Final	UC07
RF17	Consulta de logs de auditoria	Administrador	Média	Final	UC15
RF18	Recuperação de senha	Todos	Baixa	Final	UC16
RF19	Busca, filtros e paginação	Todos	Média	MVP	—
RF20	Encerramento de sessão e expiração do acesso	Todos	Alta	MVP	UC01

3.2 Detalhamento

RF1 — Controle de acesso (UC01, UC09) O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha e restringir funcionalidades conforme o perfil (Administrador, Vendedor, Operador de Estoque). O administrador gerencia usuários e perfis.

Critérios de aceitação:

- Login com credenciais válidas retorna um token JWT; credenciais inválidas são recusadas com mensagem de erro.
- O menu exibido depende do perfil do usuário.
- Acesso a uma rota sem permissão do perfil é negado.
- Usuários inativos não conseguem autenticar-se.

RF2 — Gestão de produtos e lotes (UC06, UC10, UC03) O sistema deve permitir cadastrar, atualizar e consultar produtos, e registrar a entrada de lotes, cada um com código, data de validade e quantidade.

Critérios de aceitação:

- O administrador cria e edita produtos (nome, categoria, unidade, preço unitário, estoque mínimo).
- O operador registra um lote informando produto, código do lote, validade e quantidade.
- Após o registro do lote, o saldo do produto é atualizado e a operação é gravada no log de auditoria.

RF3 — Validação automática de saldo (UC03, UC05) O sistema deve bloquear a inclusão de itens sem estoque suficiente durante a emissão do pedido.

Critérios de aceitação:

- Se a quantidade solicitada exceder o saldo total do produto, o sistema exibe alerta de saldo insuficiente e não inclui o item.
- A conferência usa o saldo em tempo real, no momento da inclusão do item.

RF4 — Emissão de pedidos digitais (UC04) O vendedor deve criar e consultar pedidos de venda em ambiente web, selecionando cliente, produtos e quantidades.

Critérios de aceitação:

- O pedido só pode ser confirmado com cliente e ao menos um item.
- A gravação do pedido, dos itens e a baixa nos lotes ocorrem em uma única transação.
- O pedido confirmado recebe o status *Aguardando separação* e aparece no painel de expedição.
- O valor total é calculado a partir dos itens, usando o preço vigente no momento da venda.

RF5 — Gestão de validades (FEFO) (UC05, UC07) O sistema deve priorizar a saída do lote com validade mais próxima e alertar sobre produtos próximos do vencimento.

Critérios de aceitação:

- O lote é escolhido automaticamente, sem seleção manual pelo vendedor.
- Quando um lote não cobre a quantidade total, o sistema completa com o lote seguinte, registrando um item de pedido por lote utilizado.
- (Entrega Final) O operador visualiza a lista de lotes próximos do vencimento.

RF6 — Painel de expedição (Kanban) (UC08) O sistema deve exibir as ordens de separação em colunas por status, dispensando documentos em papel.

Critérios de aceitação:

- Colunas: Aguardando separação, Em separação, Separado e Expedido.
- O operador altera o status do pedido movendo-o entre colunas.
- A mudança de status é refletida nas telas dos demais usuários sem recarregar a página.

RF7 — Rastreabilidade de lotes (UC12) O administrador deve consultar o histórico de distribuição de um lote específico, por cliente e por pedido.

Critérios de aceitação:

- Ao informar um lote, o sistema lista todos os pedidos e clientes que o receberam, com quantidades e datas.

RF8 — Dashboard gerencial (UC11) O administrador deve visualizar indicadores de produtos mais vendidos, faturamento diário, valor total em estoque e lotes a vencer.

Critérios de aceitação:

- Os indicadores são calculados a partir dos dados reais e atualizados após cada movimentação.

RF9 — Gestão de clientes (UC02) O vendedor deve cadastrar, atualizar e consultar clientes da distribuidora (razão social, CNPJ, telefone e endereço).

Critérios de aceitação:

- O CNPJ é único; tentativa de cadastro duplicado é recusada.
- Não é possível emitir pedido para cliente inexistente.

3.3 Requisitos funcionais complementares

Os requisitos abaixo detalham comportamentos já previstos no plano de trabalho (perfis, status de pedido, estoque mínimo, tela de recuperação de senha) e complementam os requisitos RF1 a RF9. Seguem o mesmo formato, com ator, prioridade e entrega.

RF10 — Gerenciamento de usuários e perfis (UC09) · Ator: Administrador · Prioridade: Alta · Entrega: MVP O administrador deve cadastrar, editar, consultar, ativar e desativar usuários, definindo o perfil de cada um.

Critérios de aceitação:

- O cadastro exige nome, e-mail único, perfil e senha inicial.
- A senha é gravada apenas como hash (bcrypt); nunca é exibida nem retornada pela API.
- Usuário desativado não consegue autenticar-se, mas seu histórico de pedidos e logs é preservado.
- O administrador não pode desativar a própria conta se for o único administrador ativo.

RF11 — Consulta de saldo por produto e por lote (UC03) · Ator: Vendedor, Operador, Administrador · Prioridade: Alta · Entrega: MVP O sistema deve exibir o saldo disponível de cada produto e o detalhamento por lote (código, validade e quantidade).

Critérios de aceitação:

- O saldo do produto é a soma das quantidades disponíveis dos lotes vigentes.
- Os lotes são listados em ordem crescente de validade.
- Produtos sem saldo aparecem identificados como indisponíveis.

RF12 — Bloqueio de lotes vencidos (UC05) · Ator: Sistema · Prioridade: Alta · Entrega: MVP Lotes com data de validade anterior à data atual não podem ser reservados em pedidos, evitando a venda de produto impróprio para consumo.

Critérios de aceitação:

- Lotes vencidos são ignorados pela regra FEFO e não entram no saldo disponível para venda.
- Lotes vencidos com saldo permanecem visíveis ao operador e ao administrador, sinalizados como vencidos.
- O cadastro de um lote com validade já vencida é recusado.

RF13 — Consulta e acompanhamento de pedidos (UC04, UC08) · Ator: Vendedor, Operador, Administrador · Prioridade: Alta · Entrega: MVP O sistema deve listar pedidos e exibir o detalhe de cada um: cliente, vendedor, itens com lote e validade, valor total, status e data.

Critérios de aceitação:

- A listagem permite filtrar por status, cliente e período.
- O vendedor visualiza apenas os pedidos que emitiu; o administrador visualiza todos.
- O detalhe do pedido mostra o histórico de mudanças de status, com usuário e horário.

RF14 — Cancelamento de pedido com estorno de estoque (UC13) · Ator: Vendedor (próprios pedidos), Administrador · Prioridade: Média · Entrega: Final O sistema deve permitir cancelar pedidos que ainda não foram expedidos, devolvendo as quantidades aos lotes de origem.

Critérios de aceitação:

- O cancelamento exige confirmação e informação do motivo.
- Pedidos com status Expedido não podem ser cancelados.
- O estorno das quantidades e a mudança de status ocorrem em uma única transação.
- O pedido cancelado sai do painel de expedição e não entra no faturamento do dashboard.

RF15 — Ajuste manual de estoque (UC14) · Ator: Operador de Estoque · Prioridade: Média · Entrega: Final O operador deve poder corrigir a quantidade de um lote em casos como avaria, perda ou erro de contagem.

Critérios de aceitação:

- O ajuste exige justificativa obrigatória.
- O sistema registra no log de auditoria o valor anterior, o novo valor e o responsável.
- A quantidade ajustada nunca pode ser negativa.

RF16 — Alerta de estoque mínimo (UC07) · Ator: Operador de Estoque, Administrador · Prioridade: Média · Entrega: Final O sistema deve alertar quando o saldo de um produto ficar igual ou inferior ao estoque mínimo cadastrado.

Critérios de aceitação:

- O alerta é exibido em destaque no dashboard e na lista de produtos.
- O alerta é recalculado a cada movimentação de estoque (entrada, venda, cancelamento, ajuste).

RF17 — Consulta de logs de auditoria (UC15) · Ator: Administrador · Prioridade: Média · Entrega: Final O administrador deve consultar o histórico de operações registradas, complementando o requisito RNF6.

Critérios de aceitação:

- A consulta permite filtrar por usuário, tabela afetada, ação e período.
- Cada registro mostra usuário, ação, tabela, identificador do registro e data/hora.
- Os registros são somente leitura: não podem ser editados nem excluídos pela aplicação.

RF18 — Recuperação de senha (UC16) · Ator: Todos os usuários · Prioridade: Baixa · Entrega: Final A tela de login oferece a opção “Esqueci minha senha”, que permite redefinir a senha por um link temporário enviado ao e-mail cadastrado.

Critérios de aceitação:

- O link de redefinição expira e só pode ser usado uma vez.
- A resposta do sistema não revela se o e-mail informado existe na base.
- Alternativamente, o administrador pode redefinir a senha de um usuário (RF10).

RF19 — Busca, filtros e paginação · Ator: Todos · Prioridade: Média · Entrega: MVP As listagens de clientes, produtos, lotes e pedidos devem oferecer busca por texto, filtros relevantes e paginação.

Critérios de aceitação:

- A busca de clientes aceita razão social e CNPJ; a de produtos, nome e categoria; a de lotes, código do lote e produto.
- As listagens são paginadas, com tamanho de página padrão definido pelo sistema.

RF20 — Encerramento de sessão e expiração do acesso (UC01) · Ator: Todos · Prioridade: Alta · Entrega: MVP O usuário deve poder encerrar a sessão pelo botão Sair, e o token JWT deve ter validade limitada.

Critérios de aceitação:

- Ao sair, o token é descartado do navegador e o usuário retorna à tela de login.
- Requisição com token expirado ou inválido recebe resposta de não autorizado e redireciona ao login.

3.4 Validações de dados

As validações abaixo são aplicadas no front-end (retorno imediato ao usuário) e repetidas no back-end, que é a referência final, pois nenhuma regra pode depender apenas do navegador.

Entidade	Campo	Regra de validação
Usuário	nome	Obrigatório; mínimo de 3 caracteres.
Usuário	e-mail	Obrigatório; formato válido; único na base.
Usuário	senha	Obrigatória; mínimo de 8 caracteres; armazenada com hash (bcrypt).
Usuário	perfil	Obrigatório; um de: admin, vendedor, operador.
Cliente	razão social	Obrigatória.
Cliente	CNPJ	Obrigatório; 14 dígitos com dígitos verificadores válidos; único na base.
Cliente	telefone	Opcional; formato com DDD.
Produto	nome	Obrigatório.
Produto	unidade	Obrigatória (por exemplo, caixa, kg, unidade).
Produto	preço unitário	Obrigatório; maior que zero; duas casas decimais.
Produto	estoque mínimo	Obrigatório; número maior ou igual a zero.
Lote	código do lote	Obrigatório; único dentro do mesmo produto.
Lote	data de validade	Obrigatória; posterior à data de entrada.
Lote	quantidade	Obrigatória; maior que zero.
Item de pedido	quantidade	Obrigatória; maior que zero; limitada ao saldo disponível.

Entidade	Campo	Regra de validação
Pedido	cliente e itens	Cliente existente e ao menos um item.
Ajuste de estoque	justificativa	Obrigatória; mínimo de 10 caracteres.
Cancelamento	motivo	Obrigatório.

Mensagens de erro devem indicar o campo e o problema em linguagem clara (por exemplo, “CNPJ inválido”), sem expor detalhes internos do sistema.

4. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estão organizados por categoria de qualidade (modelo ISO/IEC 25010). RNF1 a RNF7 vêm do plano de trabalho; RNF8 a RNF25 detalham e complementam esses requisitos. Os limites numéricos são valores propostos, a validar com o orientador e a equipe.

ID	Categoria	Requisito	Descrição	Critério de verificação
RNF1	Desempenho	Sincronização em tempo real	Saldo de estoque, painel de expedição e indicadores atualizados imediatamente após cada movimentação, via WebSocket (Socket.IO).	Evento exibido em todas as telas abertas em até 2 s após a operação.
RNF2	Desempenho	Tempo de resposta	Consultas e operações processadas em no máximo 2 segundos.	95% das requisições da API em até 2 s com 50 usuários simultâneos.
RNF3	Usabilidade	Responsividade	Interface adaptável a computadores de mesa, notebooks e tablets.	Telas utilizáveis sem rolagem horizontal a partir de 768 px de largura.
RNF4	Segurança	Segurança e privacidade	Acesso restrito por autenticação JWT e senhas armazenadas com hash (bcrypt); cada rota da API verifica o perfil do usuário.	Requisição sem token ou com perfil não autorizado retorna 401 ou 403; nenhuma senha em texto puro no banco.

ID	Categoria	Requisito	Descrição	Critério de verificação
RNF5	Confiabilidade	Disponibilidade	Alto nível de disponibilidade (uptime) durante o horário comercial.	Disponibilidade mínima de 99% no horário comercial (segunda a sábado, 6h às 20h).
RNF6	Segurança	Auditoria de operações	Registro automático de quem realizou cada inclusão ou alteração, na tabela LOGS_AUDITORIA.	100% das operações de escrita geram um registro com usuário, ação, tabela, registro e data/hora.
RNF7	Confiabilidade	Confiabilidade e backup	Cópia de segurança automática e diária da base de dados.	Backup diário executado e registrado; restauração testada com sucesso.
RNF8	Usabilidade	Eficiência na emissão de pedido	O fluxo de pedido deve exigir poucos passos e dispensar treinamento extenso.	Usuário treinado conclui um pedido de 3 itens em até 2 minutos.
RNF9	Usabilidade	Mensagens e feedback	Toda ação deve dar retorno claro: sucesso, erro ou carregamento, com mensagens em português.	Nenhuma ação conclui sem mensagem de confirmação ou erro visível.
RNF10	Usabilidade	Acessibilidade	Contraste adequado, rótulos nos campos e navegação por teclado nos formulários principais.	Telas principais atendem ao nível AA das WCAG 2.1 nos itens de contraste e foco.
RNF11	Compatibilidade	Navegadores suportados	O sistema deve funcionar nas versões atuais dos navegadores mais usados.	Teste funcional em Chrome, Edge, Firefox e Safari (duas últimas versões).
RNF12	Confiabilidade	Controle de concorrência	Dois pedidos simultâneos sobre o mesmo lote não podem gerar saldo negativo nem reservar a mesma quantidade duas vezes.	Teste com requisições paralelas: saldo final consistente; uso de transação com bloqueio de linha (SELECT ... FOR UPDATE).
RNF13	Confiabilidade	Integridade de dados	O banco deve impor as regras de integridade, além da aplicação.	Chaves estrangeiras, UNIQUE (id_produto, codigo_lote), CHECK (quantidade_disponivel >= 0) e campos obrigatórios NOT NULL.

ID	Categoria	Requisito	Descrição	Critério de verificação
RNF14	Desempenho	Escalabilidade de dados	O desempenho deve se manter com o crescimento da base.	Consultas de saldo e FEFO dentro de 2 s com 10 mil produtos e 100 mil pedidos; índices em chaves estrangeiras e em data_validade.
RNF15	Desempenho	Capacidade de usuários	O sistema deve atender ao uso simultâneo de uma distribuidora de pequeno e médio porte.	Suporte a pelo menos 50 usuários simultâneos conectados, incluindo conexões WebSocket.
RNF16	Segurança	Comunicação segura	Todo o tráfego entre navegador e servidor deve ser criptografado em produção.	Acesso exclusivo por HTTPS/TLS; WebSocket sobre conexão segura (WSS).
RNF17	Segurança	Proteção contra ataques comuns	A aplicação deve se proteger de falhas típicas de aplicações web.	Consultas SQL parametrizadas (contra injeção), sanitização de entradas (contra XSS), CORS restrito e limite de tentativas de login.
RNF18	Segurança	Gestão de sessão	O token JWT deve ter validade limitada e não conter dados sensíveis.	Expiração de até 8 horas; token sem senha ou dados pessoais além do identificador e do perfil.
RNF19	Segurança	Proteção de dados pessoais (LGPD)	Dados pessoais devem ser limitados ao necessário e acessíveis apenas a perfis autorizados.	Somente os campos necessários são coletados; dados de contato não aparecem em logs de aplicação.
RNF20	Confiabilidade	Recuperação de desastres	Complementa o RNF7 com política de retenção e meta de recuperação.	Retenção mínima de 7 backups diários; perda máxima aceitável de dados de 24 horas; restauração testada a cada entrega.
RNF21	Confiabilidade	Resiliência do tempo real	A perda temporária de conexão não pode deixar telas desatualizadas.	Cliente Socket.IO reconecta automaticamente e recarrega os dados ao restabelecer a conexão.

ID	Categoria	Requisito	Descrição	Critério de verificação
RNF22	Manutenibilidade	Organização e padrões de código	Código organizado em camadas (rotas, middleware, controllers, serviços, dados) e com padrão de estilo.	Uso de linter (ESLint); fluxo de Git com revisão por pull request antes de integrar à branch principal.
RNF23	Manutenibilidade	Testabilidade	As regras de negócio críticas devem ter testes automatizados.	Testes automatizados para saldo, FEFO, divisão entre lotes e cancelamento; cobertura mínima de 70% na camada de serviços.
RNF24	Manutenibilidade	Tratamento de erros e registros técnicos	Erros devem ser tratados de forma padronizada e registrados para diagnóstico.	Respostas de erro em JSON com código HTTP e mensagem; logs de aplicação com nível e horário.
RNF25	Portabilidade	Configuração e documentação	O sistema deve ser implantável em ambientes diferentes e ter documentação mínima.	Configurações sensíveis em variáveis de ambiente (.env); README com instalação; API documentada (OpenAPI/Swagger); formatos em pt-BR (BRL, dd/mm/aaaa, UTC−3).

5. Regras de negócio

ID	Regra	Requisitos relacionados
RN01	Nenhum pedido pode ser confirmado se algum item não tiver saldo suficiente.	RF3, RF4
RN02	A saída de estoque segue a regra FEFO: primeiro o lote com validade mais próxima.	RF5
RN03	Se um lote não atende a quantidade total, o restante é retirado do lote seguinte na ordem de validade, gerando um item de pedido por lote.	RF5
RN04	O saldo de um produto é a soma da quantidade disponível de seus lotes; não é armazenado separadamente.	RF3, RF11

ID	Regra	Requisitos relacionados
RN05	A gravação do pedido, de seus itens e a baixa nos lotes ocorrem em uma única transação: ou tudo é gravado, ou nada.	RF4
RN06	O item do pedido guarda o preço praticado no momento da venda, preservando pedidos antigos quando o preço do produto muda.	RF4
RN07	O pedido segue o fluxo de status: aguardando_separacao → em_separacao → separado → expedido; o status cancelado também é previsto.	RF6
RN08	E-mail de usuário e CNPJ de cliente são únicos.	RF9, RF10
RN09	Senhas nunca são armazenadas em texto puro.	RF1, RF10
RN10	Toda inclusão ou alteração relevante é registrada no log de auditoria com usuário, ação, tabela, registro e data/hora.	RNF6, RF17
RN11	Cada perfil acessa apenas as funcionalidades e rotas autorizadas para ele.	RF1, RNF4
RN12	Lotes com validade anterior à data atual não participam do FEFO nem do saldo disponível para venda.	RF12
RN13	Em caso de empate de validade entre lotes, sai primeiro o lote com data de entrada mais antiga.	RF5
RN14	A quantidade de cada item de pedido deve ser maior que zero e não pode exceder o saldo disponível.	RF3
RN15	Um pedido deve ter cliente e ao menos um item para ser confirmado.	RF4
RN16	As mudanças de status seguem a ordem do fluxo, sem pular etapas; retrocesso de status só pelo Administrador, com registro em auditoria.	RF6
RN17	Pedido já expedido não pode ser cancelado.	RF14
RN18	No cancelamento, as quantidades retornam aos lotes de origem, na mesma transação que altera o status.	RF14

ID	Regra	Requisitos relacionados
RN19	O código de lote é único dentro do mesmo produto.	RF2
RN20	Todo ajuste manual de estoque exige justificativa e registra valor anterior, novo valor e responsável.	RF15
RN21	Um lote é considerado “próximo do vencimento” quando sua validade ocorre em até 30 dias (valor padrão, configurável pelo Administrador).	RF5, RF8
RN22	Há alerta de estoque mínimo quando o saldo vigente do produto é menor ou igual ao estoque mínimo cadastrado.	RF16
RN23	Somente o Administrador altera preços de produtos; cada alteração é registrada na auditoria.	RF2, RNF6
RN24	Usuário e cliente com histórico não são excluídos fisicamente; são desativados, preservando pedidos e logs.	RF9, RF10
RN25	O vendedor consulta e cancela apenas os pedidos que ele emitiu; o Administrador acessa todos.	RF13, RF14
RN26	Os registros de auditoria são imutáveis: a aplicação não os edita nem exclui.	RF17, RNF6
RN27	O faturamento do dashboard considera apenas pedidos não cancelados; o valor em estoque soma quantidade disponível × preço unitário dos lotes com saldo.	RF8

6. Casos de uso

6.1 Lista de casos de uso

UC	Caso de uso	Ator	Requisitos
UC01	Autenticar-se	Todos (Usuário)	RF1, RF20, RNF4
UC02	Gerenciar clientes	Vendedor	RF9, RF19
UC03	Consultar saldo	Vendedor	RF2, RF3, RF11
UC04	Emitir pedido	Vendedor	RF4, RF13

UC	Caso de uso	Ator	Requisitos
UC05	Validar saldo e aplicar FEFO	Sistema (incluído no UC04)	RF3, RF5, RF12
UC06	Registrar entrada de lote	Operador de Estoque	RF2
UC07	Acompanhar validades	Operador de Estoque	RF5, RF16
UC08	Atualizar separação	Operador de Estoque	RF6, RF13
UC09	Gerenciar usuários	Administrador	RF1, RF10
UC10	Gerenciar produtos	Administrador	RF2, RF19
UC11	Visualizar dashboard	Administrador	RF8
UC12	Rastrear lotes	Administrador	RF7
UC13	Cancelar pedido (novo)	Vendedor, Administrador	RF14
UC14	Ajustar estoque (novo)	Operador de Estoque	RF15
UC15	Consultar logs de auditoria (novo)	Administrador	RF17
UC16	Recuperar senha (novo)	Todos (Usuário)	RF18

O ator abstrato *Usuário* generaliza Vendedor, Operador de Estoque e Administrador, e representa o que é comum a todos, como a autenticação.

6.2 UC04 + UC05 — Emitir pedido e reservar estoque (fluxo principal)

Ator: Vendedor · **Pré-condição:** usuário autenticado com perfil Vendedor · **Pós-condição:** pedido gravado com status *Aguardando separação*, lotes debitados e painel de expedição atualizado.

1. O vendedor acessa o sistema e seleciona o cliente.
2. Informa o produto desejado e a quantidade.
3. O sistema consulta o saldo em tempo real e seleciona o lote com validade mais próxima (FEFO).
4. Havendo saldo, o item é adicionado ao pedido e a quantidade é reservada no lote.
5. O vendedor confirma o pedido; pedido, itens e baixa nos lotes são gravados em uma única transação.
6. O pedido recebe o status *Aguardando separação*, aparece no painel da expedição e os indicadores são atualizados.

A1 — Saldo insuficiente: no passo 4, se não houver quantidade disponível, o sistema exibe alerta e bloqueia a inclusão do item.

A2 — Quantidade dividida entre lotes: se o lote mais próximo do vencimento não tiver a quantidade total, o sistema completa com o lote seguinte, registrando um item para cada lote utilizado.

6.3 UC06 — Registrar entrada de lote

Ator: Operador de Estoque

1. O operador seleciona o produto recebido.
2. Informa o código do lote, a data de validade e a quantidade.
3. O sistema grava o lote, atualiza o saldo disponível e registra a operação no log de auditoria.

6.4 UC08 — Atualizar separação e expedição

Ator: Operador de Estoque

1. O operador visualiza os pedidos na coluna *Aguardando separação*.
2. Ao iniciar a separação, move o pedido para *Em separação*; ao concluir, para *Separado*.
3. Quando o pedido sai para entrega, o status passa a *Expedido*. Cada mudança é refletida imediatamente nas telas dos demais usuários.

6.5 Cenários de aceitação

Os cenários abaixo, no formato Dado/Quando/Então, servem de base para os testes de aceitação do MVP e da entrega final. Exemplo de estoque usado: produto A com o lote L1 (validade 10/12/2026, 30 unidades) e o lote L2 (validade 20/01/2027, 50 unidades).

ID	Cenário	Dado	Quando	Então	Requisitos
CA01	Reserva pelo lote mais próximo do vencimento	Produto A com L1 e L2	O vendedor adiciona 20 unidades de A	O item usa o lote L1, que passa a ter 10 unidades disponíveis	RF3, RF5
CA02	Pedido dividido entre lotes	Produto A com L1 (30) e L2 (50)	O vendedor adiciona 40 unidades de A	São criados dois itens: 30 de L1 e 10 de L2	RF5, RN03
CA03	Saldo insuficiente	Saldo total de A igual a 80	O vendedor adiciona 100 unidades de A	O sistema exibe alerta de saldo insuficiente e bloqueia o item	RF3, RN01
CA04	Lote vencido ignorado	L1 com validade anterior à data atual e L2 vigente	O vendedor adiciona 10 unidades de A	O item usa L2; L1 não entra no saldo disponível	RF12, RN12

ID	Cenário	Dado	Quando	Então	Requisitos
CA05	Falha na confirmação não deixa baixa parcial	Pedido com 3 itens e falha ao gravar o terceiro	O vendedor confirma o pedido	Nada é gravado; o saldo dos lotes permanece igual ao anterior	RN05, RNF12
CA06	Concorrência sobre o mesmo lote	Dois vendedores pedem 20 unidades do lote L1 (30 disponíveis) ao mesmo tempo	Ambos confirmam	Apenas um pedido usa L1 integralmente; o outro completa com L2 ou é bloqueado; saldo nunca fica negativo	RNF12
CA07	Novo pedido aparece na expedição	Painel de expedição aberto	Um pedido é confirmado	O pedido surge em Aguardando separação em até 2 segundos, sem recarregar a página	RF6, RNF1
CA08	Transição de status inválida	Pedido em Aguardando separação	O operador tenta movê-lo direto para Expedido	O sistema recusa a mudança e mantém o status	RN16
CA09	Cancelamento com estorno	Pedido em Em separação com 30 unidades de L1	O vendedor cancela informando o motivo	O pedido fica cancelado e L1 recupera as 30 unidades	RF14, RN18
CA10	Cancelamento de pedido expedido	Pedido com status Expedido	O vendedor tenta cancelar	O sistema recusa a operação	RN17
CA11	Acesso sem permissão	Usuário com perfil Operador autenticado	Ele chama a rota de criação de pedido	A API responde 403 e nada é gravado	RF1, RN11
CA12	Entrada de lote auditada	Operador autenticado	Registra o lote L3 de 100 unidades	O saldo aumenta em 100 e o log registra usuário, ação, tabela e data/hora	RF2, RN10
CA13	Rastreio de lote	Lote L1 vendido em dois pedidos de clientes diferentes	O administrador consulta o rastreio de L1	O sistema lista os dois pedidos e os respectivos clientes e quantidades	RF7
CA14	Usuário desativado	Usuário com ativo = falso	Tenta fazer login com a senha correta	O acesso é negado	RF10, RN24

7. Interfaces

7.1 Interface do usuário

Telas principais definidas nos wireframes de baixa fidelidade, a serem refinadas em protótipos de alta fidelidade:

Tela	Descrição
Login	Acesso por e-mail e senha; o perfil define o menu exibido.
Emissão de pedido	Seleção de cliente e produto; lote escolhido automaticamente por FEFO; itens sem saldo são bloqueados com alerta; total e botão de confirmação.
Painel de expedição	Pedidos em colunas por status, atualizados ao vivo.
Dashboard gerencial	Faturamento do dia, valor em estoque, lotes a vencer, vendas por dia e produtos mais vendidos.

O menu lateral inclui Dashboard, Pedidos, Produtos, Lotes, Clientes, Expedição e Sair, exibindo apenas o que cada perfil pode acessar.

7.2 Interface de software (API REST)

Rota	Função	Perfil	Requisito
POST /api/auth/login	Autentica o usuário e devolve o token JWT.	Todos	RF1
POST /api/auth/recuperar-senha	Envia o link temporário de redefinição de senha.	Todos	RF18
POST /api/auth/redefinir-senha	Define a nova senha a partir do link temporário.	Todos	RF18
GET, POST, PUT /api/clientes	Consulta, cadastra e atualiza clientes.	Vendedor	RF9
GET, POST, PUT /api/produtos	Consulta, cadastra e atualiza produtos (escrita restrita ao Administrador; leitura para todos).	Administrador / Todos	RF2

Rota	Função	Perfil	Requisito
GET /api/produtos/alertas	Lista produtos com saldo igual ou inferior ao estoque mínimo.	Operador, Administrador	RF16
GET /api/lotes	Lista lotes com filtros por produto, validade e situação.	Operador, Administrador	RF2, RF12
POST /api/lotes	Registra a entrada de um lote.	Operador	RF2
PUT /api/lotes/:id/ajuste	Ajusta a quantidade de um lote, com justificativa.	Operador	RF15
GET /api/lotes/vencendo	Lista lotes próximos do vencimento.	Operador	RF5
GET /api/estoque/:idProduto	Retorna o saldo disponível de um produto, detalhado por lote.	Todos	RF3, RF11
GET /api/pedidos	Lista pedidos com filtros por status, cliente e período.	Todos (vendedor vê os próprios)	RF13
GET /api/pedidos/:id	Retorna o detalhe do pedido, itens e histórico de status.	Todos (vendedor vê os próprios)	RF13
POST /api/pedidos	Cria o pedido, valida saldo e aplica FEFO em transação.	Vendedor	RF3, RF4, RF5
PATCH /api/pedidos/:id/status	Atualiza o status da separação.	Operador	RF6
PATCH /api/pedidos/:id/cancelar	Cancela o pedido e estorna o estoque, com motivo.	Vendedor, Administrador	RF14
GET /api/lotes/:id/rastreio	Histórico de clientes e pedidos de um lote.	Administrador	RF7
GET /api/dashboard	Indicadores gerenciais consolidados.	Administrador	RF8

Rota	Função	Perfil	Requisito
GET /api/auditoria	Consulta de logs de auditoria com filtros.	Administrador	RF17
GET, POST, PUT /api/usuarios	Gerencia usuários e perfis.	Administrador	RF1, RF10
PATCH /api/usuarios/:id/status	Ativa ou desativa um usuário.	Administrador	RF10

8. Modelo de dados

O banco relacional possui sete tabelas.

Tabela	Campos principais	Finalidade
USUARIOS	id_usuario (PK), nome, email (único), senha_hash, perfil, ativo	Pessoas que acessam o sistema e seus perfis.
CLIENTES	id_cliente (PK), razao_social, cnpj (único), telefone, endereco	Empresas que compram da distribuidora.
PRODUTOS	id_produto (PK), nome, categoria, unidade, preco_unitario, estoque_minimo	Catálogo de alimentos.
LOTES	id_lote (PK), id_produto (FK), codigo_lote, data_validade, quantidade_disponivel, data_entrada	Base da regra FEFO e da rastreabilidade.
PEDIDOS	id_pedido (PK), id_cliente (FK), id_usuario (FK), data_criacao, status, valor_total	Cabeçalho de cada venda.
ITENS_PEDIDO	id_item (PK), id_pedido (FK), id_lote (FK), quantidade, preco_unitario	Itens vendidos, com o lote de origem e o preço praticado.
LOGS_AUDITORIA	id_log (PK), id_usuario (FK), acao, tabela_afetada, id_registro, data_hora	Registro de inclusões e alterações.

Relacionamentos: cliente faz vários pedidos (1:N); usuário emite vários pedidos (1:N); pedido contém vários itens (1:N); produto possui vários lotes (1:N); lote sai em vários itens (1:N); usuário registra vários logs (1:N).

Decisões de modelagem:

- Lotes ficam em tabela própria, o que viabiliza FEFO (RF5) e rastreabilidade (RF7).
- ITENS_PEDIDO referencia o lote; o produto é identificado a partir dele.
- O saldo é calculado pela soma dos lotes, evitando valores duplicados e divergentes.
- O preço histórico é guardado no item, preservando pedidos antigos.
- A relação muitos-para-muitos entre pedidos e lotes é resolvida por ITENS_PEDIDO.
- Chaves estrangeiras garantem integridade (por exemplo, não existe pedido para cliente inexistente).

Ajustes previstos no modelo pelos requisitos complementares (a confirmar com o back-end):

- PEDIDOS: campos `motivo_cancelamento` e `data_cancelamento` (RF14).
- HISTORICO_STATUS_PEDIDO (nova tabela): pedido, status anterior, novo status, usuário e data/hora (RF13).
- LOGS_AUDITORIA: campos `valor_anterior` e `valor_novo` para ajustes de estoque e preços (RF15, RN23).
- TOKENS_REDEFINICAO_SENHA (nova tabela): usuário, token com hash, validade e indicador de uso (RF18).
- CLIENTES: campo `ativo` para desativação sem exclusão física (RN24).
- Restrições: UNIQUE (id_produto, codigo_lote) e CHECK (quantidade_disponivel >= 0) em LOTES (RNF13).

9. Matriz de rastreabilidade

Requisito	Casos de uso	Rotas da API	Tabelas envolvidas	Cenários de aceitação
RF1	UC01, UC09	/api/auth/login, /api/usuarios	USUARIOS	CA11
RF2	UC03, UC06, UC10	/api/produtos, /api/lotes	PRODUTOS, LOTES, LOGS_AUDITORIA	CA12
RF3	UC03, UC05	/api/estoque/:idProduto, /api/pedidos	LOTES	CA01, CA03
RF4	UC04	/api/pedidos	PEDIDOS, ITENS_PEDIDO, LOTES	CA05

Requisito	Casos de uso	Rotas da API	Tabelas envolvidas	Cenários de aceitação
RF5	UC05, UC07	/api/pedidos, /api/lotes/vencendo	LOTES, ITENS_PEDIDO	CA01, CA02
RF6	UC08	/api/pedidos/:id/status	PEDIDOS	CA07, CA08
RF7	UC12	/api/lotes/:id/rastreio	ITENS_PEDIDO, LOTES, PEDIDOS, CLIENTES	CA13
RF8	UC11	/api/dashboard	PEDIDOS, ITENS_PEDIDO, LOTES, PRODUTOS	—
RF9	UC02	/api/clientes	CLIENTES	—
RF10	UC09	/api/usuarios, /api/usuarios/:id/status	USUARIOS	CA14
RF11	UC03	/api/estoque/:idProduto	LOTES, PRODUTOS	CA01
RF12	UC05	/api/pedidos, /api/lotes	LOTES	CA04
RF13	UC04, UC08	/api/pedidos, /api/pedidos/:id	PEDIDOS, ITENS_PEDIDO, CLIENTES	CA07
RF14	UC13	/api/pedidos/:id/cancelar	PEDIDOS, ITENS_PEDIDO, LOTES	CA09, CA10
RF15	UC14	/api/lotes/:id/ajuste	LOTES, LOGS_AUDITORIA	—
RF16	UC07	/api/produtos/alertas	PRODUTOS, LOTES	—
RF17	UC15	/api/auditoria	LOGS_AUDITORIA, USUARIOS	CA12
RF18	UC16	/api/auth/recuperar-senha, /api/auth/redefinir-senha	USUARIOS	—
RF19	UC02, UC10	Rotas de listagem (parâmetros de busca e página)	CLIENTES, PRODUTOS, LOTES, PEDIDOS	—

Requisito	Casos de uso	Rotas da API	Tabelas envolvidas	Cenários de aceitação
RF20	UC01	Middleware de autenticação (todas as rotas)	USUARIOS	CA11

10. Entregas e cronograma

Entrega	Funcionalidades
Entrega 2 — MVP	Login com perfis de acesso; CRUD de produtos, lotes e clientes; emissão de pedido com validação de saldo e FEFO; painel de expedição com mudança de status.
Entrega 3 — Final	Dashboard gerencial; alertas de vencimento; rastreabilidade de lotes; logs de auditoria; atualização em tempo real via WebSocket; rotina de backup automatizada.

Semana	Atividades	Responsáveis	Resultado
1	Planejamento, requisitos, casos de uso e wireframes	Afranio / Ana Carolina	Plano de Trabalho (Entrega 1)
2	Banco de dados, autenticação JWT e rotas da API	Dimitri	Banco e API iniciais
3	Telas responsivas em React e Bootstrap; protótipos de alta fidelidade	Alef / Ana Carolina	Telas principais
4	Integração front/back e CRUD de produtos, lotes, clientes e pedidos	Alef / Dimitri	Sistema integrado
5	Testes de integração, ajustes e preparação do MVP	Toda a equipe	MVP (Entrega 2)

11. Papéis na equipe

Integrante	Papel	Responsabilidades
Afranio Mariano	Gerente de Projeto	Cronograma, relatórios e integração geral da equipe.
Ana Carolina	Designer UX/UI	Wireframes, protótipos de alta fidelidade e usabilidade.
Alef Alexandre	Desenvolvedor Front-end	Telas em React com Bootstrap e consumo da API.
Dimitri Albuquerque	Desenvolvedor Back-end	Servidor Node.js/Express, API e banco PostgreSQL.